2025年普通高等学校招生全国统一考试（上海）生物

文本版原卷

来源：二一组卷网 zujuan.21cnjy.com（高考真卷，paper/view/6259312）
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

【高考真题】上海市2025年高考生物试卷

解答题

综合题

1．灰鲸具有繁殖迁徙的行为，下图中地点之间的箭头表示其迁徙路线。这些主要由怀孕雌鲸组成的迁徙群体在觅食地储存能量，然后跋涉数千公里到繁殖地产仔，途中及停留繁殖地的几个月里几乎不进食。它们的迁徙为繁殖地带来了大量营养物质，下图呈现了某年的相关数据，数据中的“碎屑”主要指灰鲸的尸体、胎盘等。（综合题）（0分）

2．肠壁中存在细胞X、神经元、平滑肌细胞等多种细胞。运动锻炼引起的机械压力和肠道菌群产生的单链RNA作用于肠壁中各种细胞，导致平滑肌收缩。下图表示部分过程，图中P1、P2、5-HT、Ach均是细胞合成的化学物质。（综合题）（0分）

3．I.人类对光如何影响植物的探索从未止步。目前有研究表明，光受体X是植物细胞中一种接受光信号的蛋白质。有人将自然光下植物L幼苗的不同细胞对光响应的部分过程与效应总结为图1。（综合题）（0分）

4．Z是一种昆虫，其可育雌雄个体产生的后代均会发育出三种类别，相关信息如表所示。类别

发育起点

体细胞染色体组数

配子染色体组数

可育雌虫

受精卵

2

1

不可育雌虫

受精卵

2

/

可育雄虫

可育雌虫的配子

1

1

野生Z胸部背板均有黄色条纹，在人工饲养的Z群中，发现一只相应部位突变为黑色的可育雌虫。进一步研究发现，该体色性状由一对等位基因(B/b)控制，黑色性状为隐性性状，在Z物种中仅可育雌虫能表现出黑色性状，所有基因型的不可育雌虫与可育雄虫均表现为黄色条纹。（实验探究题）（0分）

5．I.男性甲因嗜睡、易疲劳，且伴有全身性黑色素沉着就医。经检查，发现其体内某器官(Org)功能受损

，可能患有Di综合征。图1为Di综合征部分发病机制图，其中β-LPH是一种激素，表1为患者甲的部分检查结果。

表1

检查项目

促肾上腺皮质激素水平

肾上腺皮质激素水平

雌激素水平

甲状腺激素水平

血清钠水平

血清钾水平

检查结果

异常高

异常低

异常高

正常

正常

正常（综合题）（0分）

6．I.野生型大肠杆菌质膜上有一种转运葡萄糖的S蛋白，转运时需耗能。研究人员欲将另一种膜蛋白H改造为ΔH蛋白，来替代S蛋白转运葡萄糖，形成一种不耗能的转运方式。图1是技术路线图，图2为构建的含有ΔH基因的表达载体，其中①～④表示载体中的相应位置，PstⅠ和BamHⅠ表示相应限制性内切核酸酶的酶切位点。（综合题）（0分）